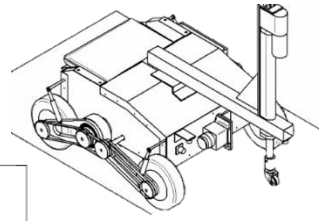
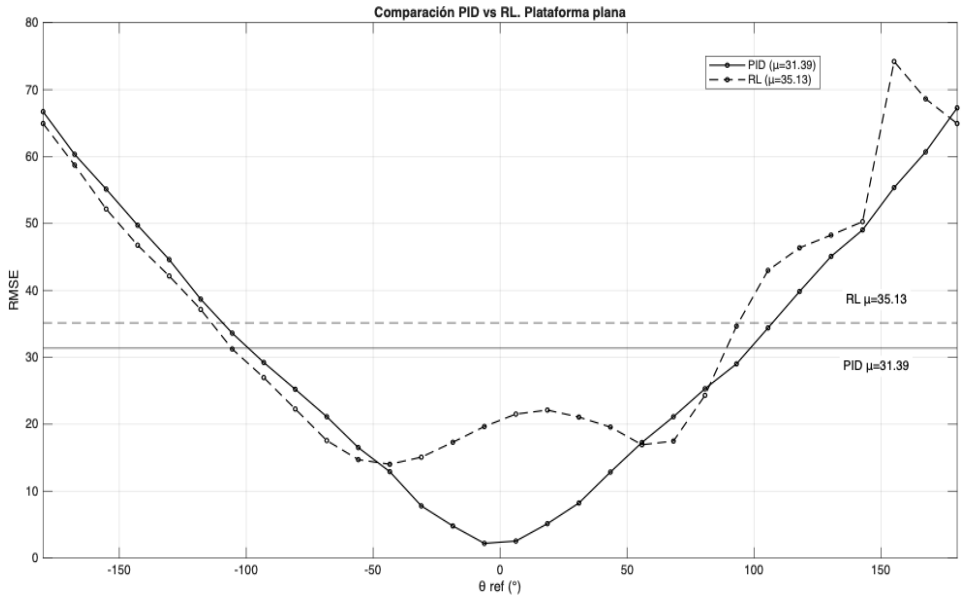
Evaluación RL en la Simulación

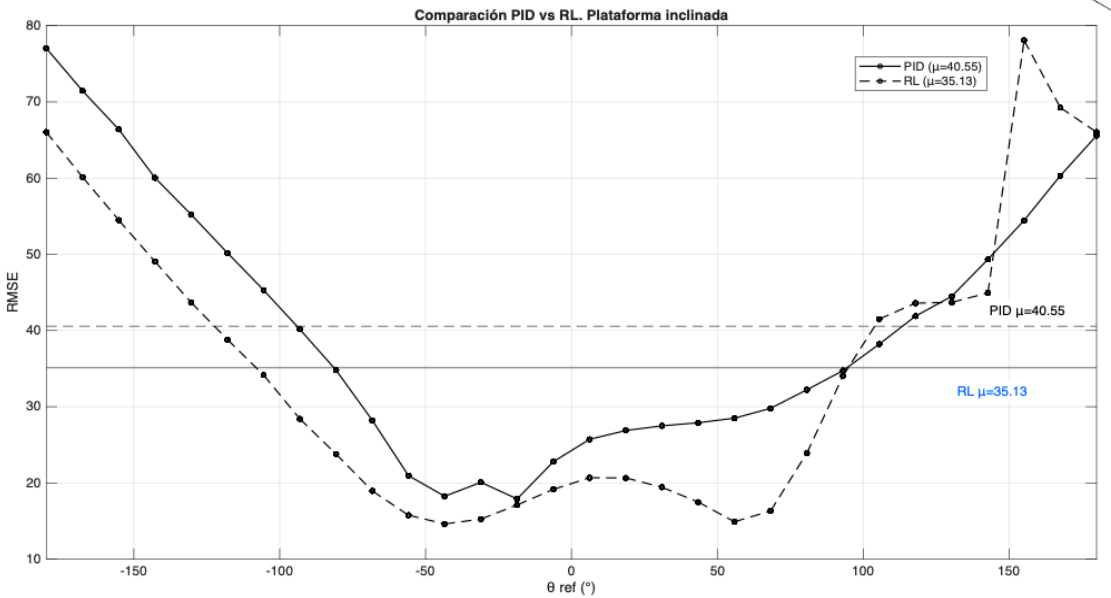
Universidad Internacional de Valencia

Comparación en el domino Angular : PID vs Política neuronal





Pitch, Roll =0°



Pitch, Roll =-10°

- La política neuronal alcanza un desempeño comparable al PID en plataforma plana (RMSE ≈ 35.09° frente a ≈31.41°).
- Bajo inclinación, la política neuronal reduce el error frente al PID (≈35.13° vs ≈40.55°, −13.4%), evidenciando mejor adaptación a perturbaciones gravitacionales.
- El PID presenta una respuesta más suave, pero la política neuronal muestra mayor robustez y capacidad de generalización en condiciones no nominales.